武汉大学数学与统计学院

2021--2022 学年第二学期线性代数 B 期末考试试卷(A 卷)

符号说明： $\det(\boldsymbol{A})$ 指方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式；$\boldsymbol{A}^*$ 指方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵；$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 指矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵；$R(\boldsymbol{A})$ 指矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩；$\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵.

一、单项选择题（每小题 3 分共 12 分）：

(1) 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，则必有_____.

(A) 当 $|\boldsymbol{A}|=a$（$a\neq 0$）时，$|\boldsymbol{B}|=a$.　(B) 当 $|\boldsymbol{A}|=a$（$a\neq 0$）时，$|\boldsymbol{B}|=-a$.

(C) 当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$.　(D) 当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$.

(2) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，满足 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，则_____.

(A) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆.　(B) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆.

(C) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆.　(D) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆.

(3) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，向量 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，而向量 $\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则对于任意常数 k，必有_____.

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关.

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+k\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+k\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关.

(4) 非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 中未知量个数为 n，方程个数为 m，系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $R(\boldsymbol{A})=r$，则_____.

(A) $r=m$ 时，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有解

(B) $r=n$ 时，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

(C) $m=n$ 时，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

(D) $r<n$ 时，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解

二、填空题（每小题 3 分共 12 分）：

(1) 若 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ x & y & z \end{vmatrix}=5$，$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix}=6$，则 $\begin{vmatrix} 3a & 3b & 3c \\ -2d & -2e & -2f \\ 4x+\alpha & 4y+\beta & 4z+\gamma \end{vmatrix}=$_____.

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2-1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，则 $a=$_____.

(3) $\mathbb{R}^3$ 中向量 $\boldsymbol{a}=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$ 下的坐标为_____.

(4) 已知 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,3,4,5$．$\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位矩阵，则 $|\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}|=$_____.

三、(10 分) 计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1+a_1b_1 & x_1+a_1b_2 & \cdots & x_1+a_1b_n \\ x_2+a_2b_1 & x_2+a_2b_2 & \cdots & x_2+a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n+a_nb_1 & x_n+a_nb_2 & \cdots & x_n+a_nb_n \end{vmatrix},\quad n\geq 3.$$

四、(10分)设$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{-1}$，其中$\boldsymbol{E}$是4阶单位矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$是4阶矩阵$\boldsymbol{A}$的转置矩阵，且

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求$\boldsymbol{A}$.

五、(10 分)设线性方程组(Ⅰ)：$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$，与方程(Ⅱ)：$x_1+2x_2+x_3=a-1$有公共解，求$a$的值及所有公共解.

六、(10 分)$\alpha_1=(a,2,10)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(-2,1,5)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(-1,1,4)^{\mathrm{T}},\beta=(1,b,c)^{\mathrm{T}}$.试问：当$a,b,c$满足什么条件时，

（1）β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的线性表出，且表示唯一；

（2）β不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出；

（3）β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的线性表出，但表示不唯一，并求一般表达式。

七、(10 分)设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta$都是$n$维向量，其中$\alpha_4=2\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3$，记$\boldsymbol{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$\boldsymbol{B}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，已知$\boldsymbol{Ax}=\beta$的通解为$(1,1,-1)^{\mathrm{T}}+c(-3,4,2)^{\mathrm{T}}$，其中$c$为任意实数，求$\boldsymbol{By}=\beta$的通解。

八、(10 分)已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$的秩为 2.

(1) 求参数c及此二次型对应矩阵的特征值；

(2) 指出方程$f(x_1,x_2,x_3)=1$表示何种二次曲面.

九、(10 分)设向量组$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s$线性无关，而$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s,\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$线性相关，证明：若$\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$都不能由$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s$线性表示，则向量组(1)：$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s,\boldsymbol{b}$与向量组(2)：$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s,\boldsymbol{c}$等价。

十、(6 分)设$\boldsymbol{A}$是n阶方阵，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1\ \ \boldsymbol{\alpha}_2\ \ \boldsymbol{\alpha}_3)$，其中$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是$n$维列向量，$\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，且满足$A(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)$，证明：

(1) 齐次线性方程组$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$仅有零解；

(2) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$是正定矩阵，其中$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{B}$的转置矩阵.

武汉大学数学与统计学院

2021--2022 学年第二学期线性代数 B 期末考试试卷(A 卷) 答案

一、单项选择题（每小题 3 分共 12 分）：

(1) (D). **(2)** (C) **(3)** (A). **(4)** (A).

二、填空题（每小题 3 分共 12 分）：

(1) -156 **(2)** $a=1$ **(3)** $(1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2})^{\mathrm{T}}$ **(4)** 24

三、(10 分) 计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1+a_1b_1 & x_1+a_1b_2 & \cdots & x_1+a_1b_n \\ x_2+a_2b_1 & x_2+a_2b_2 & \cdots & x_2+a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n+a_nb_1 & x_n+a_nb_2 & \cdots & x_n+a_nb_n \end{vmatrix},\quad n\geq 3.$$

解 $D_n=\begin{vmatrix} x_1+a_1b_1 & x_1+a_1b_2 & \cdots & x_1+a_1b_n \\ x_2+a_2b_1 & x_2+a_2b_2 & \cdots & x_2+a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n+a_nb_1 & x_n+a_nb_2 & \cdots & x_n+a_nb_n \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} x_1 & x_1+a_1b_2 & \cdots & x_1+a_1b_n \\ x_2 & x_2+a_2b_2 & \cdots & x_2+a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & x_n+a_nb_2 & \cdots & x_n+a_nb_n \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_1b_1 & x_1+a_1b_2 & \cdots & x_1+a_1b_n \\ a_2b_1 & x_2+a_2b_2 & \cdots & x_2+a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_nb_1 & x_n+a_nb_2 & \cdots & x_n+a_nb_n \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ x_2 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}+b_1\begin{vmatrix} a_1 & x_1+a_1b_2 & \cdots & x_1+a_1b_n \\ a_2 & x_2+a_2b_2 & \cdots & x_2+a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & x_n+a_nb_2 & \cdots & x_n+a_nb_n \end{vmatrix}=0+0=0$$

四、(10分)设$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{-1}$，其中$\boldsymbol{E}$是4阶单位矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$是4阶矩阵$\boldsymbol{A}$的转置矩阵，且

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求$\boldsymbol{A}$.

解 由$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{-1}$，两边左乘$\boldsymbol{C}$，得$(2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，故$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{-1}$，得$\boldsymbol{A}=\left((2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{-1}\right)^{\mathrm{T}}$，因$2\boldsymbol{C}-B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，易求得$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

五、(10 分)设线性方程组(Ⅰ)：$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$，与方程(Ⅱ)：$x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解，求 a 的值及所有公共解.

解　方法 1：因为方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)有公共解，将方程组联立得方程组

$$(\text{Ⅲ}):\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \\ x_1+2x_2+x_3=a-1 \end{cases},$$

并对联立方程组的增广矩阵作初等行变换

$$\left(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{b}\right)=\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{array}\right)\xrightarrow[r_4-r_1]{\substack{r_2-r_1\\ r_3-r_1}}\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_4-r_2]{\substack{r_2\leftrightarrow r_4\\ r_3-3r_2\\ r_4-r_1}}\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a^2-1 & 3-3a \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \end{array}\right)\xrightarrow[r_4-(a+1)r_3]{r_3\leftrightarrow r_4}\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & a^2-3a+2 \end{array}\right).$$

由此可知，要使该线性方程组有解，a 必须满足 $(a-1)(a-2)=0$，即 $a=1$ 或 $a=2$.

当 $a=1$ 时，$R(\boldsymbol{A})=2$，与方程组(Ⅲ)的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_2=0 \end{cases}.$$

由 $R(\boldsymbol{A})=2$，方程组有 $n-R(\boldsymbol{A})=3-2=1$ 个自由未知量. 可得两方程组的公共解为：$\boldsymbol{x}=k(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 是任意常数.

当 $a=2$ 时，与联立方程组(Ⅲ)的同解方程组为 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_2=1 \\ x_3=-1 \end{cases}$，解得两方程的公共解为：$\boldsymbol{x}=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

方法 2：将方程组(Ⅰ)的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{pmatrix},$$

当 $a=1$ 时，$R(\boldsymbol{A})=2$，此时与方程组(Ⅰ)的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_2=0 \end{cases}.$$

由 $R(\boldsymbol{A})=2$，方程组有 $n-R(\boldsymbol{A})=3-2=1$ 个自由未知量. 可得方程组(Ⅰ)的解为：

$\boldsymbol{x}=k(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，其中$k$是任意常数.

将通解$\boldsymbol{x}=k(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$代入方程(Ⅱ)得，$k+0+(-k)=0$，对任意的$k$成立，故当$a=1$时，$\boldsymbol{x}=k(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$是(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解.

当$a=2$时，$R(\boldsymbol{A})=2$，方程组(Ⅰ)的同解方程组为$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_2+x_3=0\end{cases}$.

由$R(\boldsymbol{A})=2$，方程组有$n-R(\boldsymbol{A})=3-2=1$个自由未知量．选$x_2$为自由未知量，取：$x_2=1$，解得(Ⅰ)的通解为$\boldsymbol{x}=k(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，其中$k$是任意常数.

将通解$\boldsymbol{x}=k(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$代入方程(Ⅱ)得$2k-k=1$，$k=1$，故当$a=2$时，(Ⅰ)和(Ⅱ)的公共解为$\boldsymbol{x}=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

六、(10分)$\alpha_1=(a,2,10)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(-2,1,5)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(-1,1,4)^{\mathrm{T}},\beta=(1,b,c)^{\mathrm{T}}$.试问：当$a,b,c$满足什么条件时，

（1）β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的线性表出，且表示唯一；

（2）β不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出；

（3）β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的线性表出，但表示不唯一，并求一般表达式。

解 设$\boldsymbol{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，对如下矩阵实施初等行变换，有

$$(\boldsymbol{A},\beta)=\left(\begin{array}{ccc|c}a&-2&-1&1\\2&1&1&b\\10&5&4&c\end{array}\right)\xrightarrow[r_3-5r_1]{r_1\leftrightarrow r_2\\ r_2-\frac{a}{2}r_1}\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&1&b\\0&-2-\frac{a}{2}&-1-\frac{a}{2}&1-\frac{ab}{2}\\0&0&-1&c-5b\end{array}\right),$$

故

(1)当$-2-\dfrac{a}{2}\neq 0$，即$a\neq -4$时，$R(\boldsymbol{A},\beta)=R(\boldsymbol{A})=3$，$\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的线性表出，且表示唯一；

(2)当$a=-4$时，此时进一步行变换，有：

$$(\boldsymbol{A},\beta)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&1&b\\0&0&1&1+2b\\0&0&-1&c-5b\end{array}\right)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&1&b\\0&0&1&1+2b\\0&0&0&c+1-3b\end{array}\right)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&0&-b-1\\0&0&1&1+2b\\0&0&0&c+1-3b\end{array}\right),$$

故$a=-4$且$c+1-3b\neq 0$时，β不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出；

(3)当$a=-4$且$c+1-3b=0$时，β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的线性表出，但表示不唯一：

$$\beta=k\alpha_1-(2k+b+1)\alpha_2+(1+2b)\alpha_3,\text{ 其中}k\text{为任意实数。}$$

七、(10分)设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta$都是$n$维向量，其中$\alpha_4=2\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3$，记$\boldsymbol{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$\boldsymbol{B}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，已知$\boldsymbol{Ax}=\beta$的通解为$(1,1,-1)^{\mathrm{T}}+c(-3,4,2)^{\mathrm{T}}$，其中$c$为任意实数，求$\boldsymbol{By}=\beta$的通解。

解 依题设可得$(-3,4,2)^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系，则$3-R(\boldsymbol{A})=1$，得$R(\boldsymbol{A})=2=R(\boldsymbol{B})$。故$\boldsymbol{By}=\boldsymbol{0}$的基础解系应含2个解向量。因$\boldsymbol{A}(-3,4,2)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0}$，即$-3\alpha_1+4\alpha_2+2\alpha_3=\boldsymbol{0}$。又$2\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4=\boldsymbol{0}$，于是$(-3,4,2,0)^{\mathrm{T}}$，$(2,2,-1,-1)^{\mathrm{T}}$都是

$\boldsymbol{By}=\boldsymbol{0}$ 的解，且两解线性无关，故两解向量构成 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，而 $(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\beta$ 的解，即 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=\beta$，则 $(1,1,-1,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{By}=\beta$ 的解，从而 $\boldsymbol{By}=\beta$ 的通解为

$$\boldsymbol{y}=(1,1,-1,0)^{\mathrm{T}}+c_1(-3,4,2,0)^{\mathrm{T}}+c_2(2,2,-1,-1)^{\mathrm{T}}，\text{其中 } c_1,c_2 \text{ 为任意实数。}$$

八、(10 分)已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

(1) 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值；

(2) 指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

解 (1)此二次型对应的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{pmatrix}.$$

因为二次型的秩 $R(f)=R(\boldsymbol{A})=2$，故 $\left|\boldsymbol{A}\right|=24(c-3)=0$，得 $c=3$. 易验证此时 $R(\boldsymbol{A})=2$。再由 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-5&1&-3\\1&\lambda-5&3\\-3&3&\lambda-3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)，$$

求得二次型矩阵的特征值为 $0,4,9$.

(2) 因为二次型经正交变换可化为 $4y_2^2+9y_3^2$，故由 $f(x_1,x_2,x_3)=1$，得 $4y_2^{\,2}+9y_3^{\,2}=1$. 表示椭圆柱面.

九、(10 分)设向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s$ 线性无关，而 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s,\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性相关，证明：若 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 都不能由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s$ 线性表示，则向量组（I）：$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s,\boldsymbol{b}$ 与向量组（II）：$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s,\boldsymbol{c}$ 等价。

证 由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s,\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性相关，则有不全为零的数 $k_i,\ i=1,2,\cdots,s+2$，使

$$k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{a}_s+k_{s+1}\boldsymbol{b}+k_{s+2}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}。\qquad(*)$$

由于向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s$ 线性无关，故 k_{s+1},k_{s+2} 不全为零。

若 $k_{s+1}\neq 0,k_{s+2}=0$，则 $\boldsymbol{b}$ 可由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s$ 线性表示，与题设矛盾；同样不会有 $k_{s+1}=0,k_{s+2}\neq 0$，因此有：$k_{s+1}\neq 0,k_{s+2}\neq 0$。从而由（*）式可知 $\boldsymbol{b}$ 可由向量组（II）线性表示，$\boldsymbol{c}$ 可由向量组（I）线性表示，故两向量组等价。

十、(6 分)设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1\ \ \boldsymbol{\alpha}_2\ \ \boldsymbol{\alpha}_3)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 n 维列向量，$\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，且满足 $A(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)$，证明：

(1) 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解；

(2) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵，其中 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的转置矩阵.

证 (1) 因 $A(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)$，故 $A\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$A\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$A\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，即

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0},\ (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1,\ (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2.$$

设存在一组数 k_1，k_2，k_3，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}, \qquad (*)$$

用 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 左乘 $(*)$ 两次，得 $k_3\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，所以 $k_3=0$.

再用 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 左乘 $(*)$ 一次，得 $k_2\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，所以 $k_2=0$.

此时，$(*)$ 为 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，所以 $k_1=0$.

故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，于是 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1\ \ \boldsymbol{\alpha}_2\ \ \boldsymbol{\alpha}_3)$ 列满秩，因此齐次线性方程组 $B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解.

(2) 对任何非零 3 维列向量 $\boldsymbol{x}$，因为方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解，所以恒有 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$.

又因为 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})=\left\|\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\right\|^2>0$，所以 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵.